

I TỐC ĐỘ

@ Tốc độ là **đại lượng vô hướng**, đặc trưng cho **tính chất nhanh, chậm** của chuyển động.

u Tốc độ trung bình:

@ Người ta thường so sánh quãng đường đi được trong cùng một đơn vị thời gian để xác định độ nhanh hay chậm của một chuyển động. Đại lượng này được gọi là **tốc độ trung bình** của chuyển động.

@ Công thức tính tốc độ trung bình

$$v_{tb} = \frac{s}{t}$$

Trong đó:

s là quãng đường đi được (km, m, cm,...).

t là thời gian đi hết quãng đường s (giờ, phút, giây,...).

v_{tb} là tốc độ trung bình trên quãng đường s (km/h, m/s,...).

@ Trong khoảng thời gian Δt_1 vật đi được quãng đường là s_1 , trong khoảng thời gian Δt_2 vật đi được quãng đường là s_2 , trong khoảng thời gian Δt_3 vật đi được quãng đường là s_3 thì biểu thức tính tốc độ

trung bình trong trường hợp này là

$$v_{tb} = \frac{s_1 + s_2 + s_3}{\Delta t_1 + \Delta t_2 + \Delta t_3}$$

@ Đơn vị của tốc độ trung bình trong hệ SI là **m/s**.

@ Ngoài ra người ta còn dùng các đơn vị khác như **km/h, km/s, cm/s,...**

@ **Chú ý đổi đơn vị**

$$\text{km/h} \rightarrow \frac{1}{3,6} \text{ m/s}$$

□ Tốc độ tức thời:

@ Tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm xác định (hay tốc độ trung bình tính trong khoảng thời gian rất nhỏ).



@ Trên xe ô tô, xe máy có bộ phận hiển thị tốc độ gọi là tốc kế. Giá trị hiển thị trên tốc kế là giá trị tốc độ tức thời tại thời điểm ấy.

@ Khi xe chuyển động với tốc độ tức thời không đổi, ta nói chuyển động của xe là chuyển động đều.

II VẬN TỐC

@ Vận tốc ($\vec{v}$) là **đại lượng vector, cho biết hướng là độ lớn**.

@ Trong khi đó tốc độ là đại lượng vô hướng, chỉ cho biết độ lớn.

□ Vận tốc trung bình:

@ Vận tốc trung bình là đại lượng vector được xác định bằng thương số giữa độ dịch chuyển của vật và thời gian để thực hiện độ dịch chuyển đó.

@ Vector vận tốc $\vec{v}$ có:

Gốc đặt tại vật chuyển động.

Hướng là hướng của độ dịch chuyển.

Độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc

$$\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t}$$

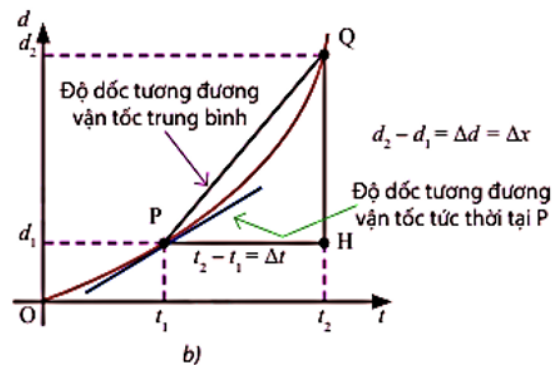
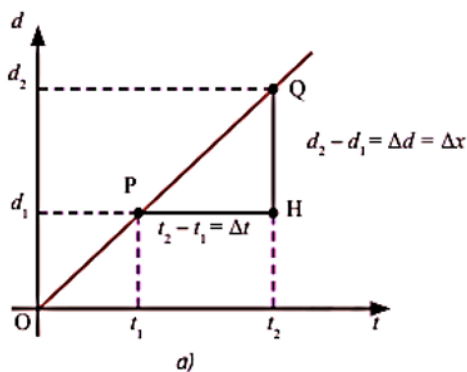
@ Nếu vật chuyển động trên đường thẳng theo một chiều xác định thì độ lớn của vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.

□ Vận tốc tức thời:

@ Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm xác định (hay vận tốc trung bình tính trong khoảng thời gian rất nhỏ).

@ Độ lớn của vận tốc tức thời chính là tốc độ tức thời.

□ Cách xác định vận tốc từ đồ thị:



@ Vận tốc tức thời của vật tại một thời điểm được xác định bởi độ dốc của tiếp tuyến với đồ thị ($d + t$) tại thời điểm đang xét.

@ Tốc độ tức thời tại một thời điểm chính là độ lớn của độ dốc tiếp tuyến của đồ thị ($d + t$) tại điểm đó.

III TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG – CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

□ Tính tương đối của chuyển động:

@ Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau → **quỹ đạo có tính tương đối.**

@ Vận tốc của vật chuyển động với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau → **vận tốc có tính tương đối.**

@ Một vật có thể xem như đứng yên trong hệ quy chiếu này nhưng lại chuyển động trong hệ quy chiếu khác → **chuyển động có tính tương đối.**

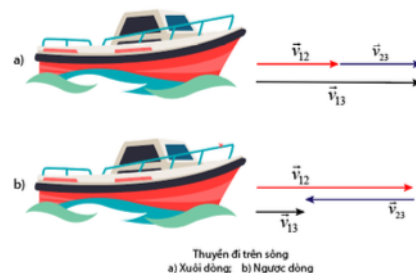
@ **Hệ quy chiếu đứng yên** là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc được quy ước là đứng yên.

@ **Hệ quy chiếu chuyển động** là hệ quy chiếu gắn với vật làm gốc chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên.

@ **Vận tốc tuyệt đối** là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên.

@ **Vận tốc tương đối** là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động.

@ **Vận tốc kéo theo** là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên.



□ Công thức cộng vận tốc:

Quy ước:

(1) vật chuyển động.

(2) vật chuyển động được chọn làm gốc của hệ quy chiếu chuyển động.

(3) vật đứng yên được chọn làm gốc của hệ quy chiếu đứng yên.

Vận tốc tuyệt đối $\vec{v}_{13}$ là vận tốc của vật đối với **hệ quy chiếu đứng yên**.

Vận tốc tương đối $\vec{v}_{12}$ là vận tốc của vật đối với **hệ quy chiếu chuyển động**.

Vận tốc kéo theo $\vec{v}_{23}$ là vận tốc của hệ **quy chiếu chuyển động** đối với hệ quy chiếu đứng yên.

Công thức cộng vận tốc $\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$

TRƯỜNG HỢP	ĐỘ LỚN	HÌNH VẼ
VẬN TỐC CÙNG PHƯƠNG CÙNG CHIỀU VỚI VẬN TỐC ($\vec{v}_{12} \uparrow \vec{v}_{23}$)	$v_{13} = v_{12} + v_{23}$	
VẬN TỐC CÙNG PHƯƠNG CÙNG CHIỀU VỚI VẬN TỐC KÉO THEO ($\vec{v}_{12} \uparrow \vec{v}_{23}$)	$v_{13} = v_{12} - v_{23} $	
VẬN TỐC $\vec{v}_{12}$ CÓ PHƯƠNG VUÔNG GÓC VỚI VẬN TỐC $\vec{v}_{23}$ ($\vec{v}_{12} \perp \vec{v}_{23}$)	$v_{13} = \sqrt{v_{12}^2 + v_{23}^2}$	